

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 고위험도 작업 모니터링 시스템의 일일 작업계획 입력 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 □부, ▷발전소, ◁발전소, ▣발전소, ◁발전소,

□ 발전소(⊕파트), ■ 발전소, ■ 발전소

내 용

1. 업무 개요

♠본부 □부는 ▷발전소 운영 및 정비 업무를 담당하고 있고, 수력발전소는 발전설비 및 부대설비의 운전, 운용, 관리 및 경상정비를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-**-*) 7.6(일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토)을 보면, 아래와 같이 일일작업계획 입력에 대해 명시하고 있다.

표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-**-**-)

7.6 일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토

7.6.1 설비부서 파트장은 작업수행 전에 일일작업계획을 고위험도작업 모니터링 시스템(HighRAMS)에 입력한다.

가. 입력대상 작업: 통지·오더 작업, 예방점검·정비 작업, 공사·용역 등 외부업체 의한 작업, 기타 작업 등 발전소 내에서 수행하는 모든 작업

나. 입력정보: 1차 직제, 2차 직제, 작업주관부서, 감독관명, 공사(작업)명, 작업개요, 오더번호, 작업일(예상기간), 작업장소, 산업안전등급, 위험유형, 작업자 등급, 작업회사명, 작업인력(명), PJB시간/장소, TBM 시간/장소 등

다. 입력시기: 작업 전일 16:00까지 입력하는 것을 원칙으로 하되, 상황에 따라 변경 운영 가능

3. 감사결과 확인된 문제

20□■~20□◎년 생성되어 종결된 작업오더(CM01, CM02, PM01, PM02)의 일일 작업계획의 고위험도작업 모니터링 시스템(HighRAMS) 입력 여부를 확인한 결과, 작업계획의 입력 누락 사례가 발견되었다.

고위험도작업 모니터링 시스템에는 일일 작업계획의 작업주관부서, 감독관명, 오더번호, 공사(작업)명, 작업일(예상기간), 산업안전등급, 위험유형(고온·고압, 고소작업, 밀폐공간, 감전작업, 중량물 등), 작업자 등급, 작업인력(명) 등이 입력된다.

또한, 작업리스크 검토 담당부서(◆파트, ■파트, ▶파트)에서 인적오류·계통영향, 산업안전·화재방호 리스크, 정비품질 등 작업별 리스크 등을 검토한 후 그 결과를 고위험도작업 모니터링 시스템에 수정·반영토록 되어 있다.

따라서, 작업 전일까지 고위험도작업 모니터링 시스템에 일일 작업계획을 입력하지 않으면, 작업리스크 검토 담당부서의 검토가 제대로 이루어지지 않을 것이고 필요한 안전조치를 하지 않은 상태에서 작업이 진행되어 인적오류나 안전사고가 발생할 가능성이 크다고 판단된다.

관련자 의견 발전소에서는 작업오더별 담당 직원이 입력하고 있으며, 일일 작업

계획의 미입력에 대해 대부분 고위험도작업 모니터링 시스템에는 일반작업(산업 안전등급 D) 등은 입력하지 않는 것으로 알고 있는 등 잘못 알고 있거나 시스템 등록 절차 미숙, 단순 작업으로 누락 등 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

발전소 내 모든 작업의 일일 작업계획이 고위험도작업 모니터링 시스템 (HighRAMS)에 입력되어 관리될 수 있도록 방안(예를 들면, 부서 교육 등)을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)